Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Departamento de Matemática Pura e Aplicada
Prof. Felipe C. Minuzzi

MAT01110 - Álgebra Linear e Geometria Analítica
Resumo Área 2

Vetores

Seção 1.1: Definição Geométrica de Vetor

Um vetor é determinado por um segmento orientado: dois segmentos orientados representam o mesmo vetor quando têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Em coordenadas, um vetor do espaço é representado por uma terna ordenada $\mathbf{v} = (x, y, z)$.

- **Vetor definido por dois pontos:** Dados $A(x_1, y_1, z_1)$ e $B(x_2, y_2, z_2)$, o vetor de origem A e extremidade B é
$$\overrightarrow{AB} = B - A = (x_2 - x_1,\ y_2 - y_1,\ z_2 - z_1).$$
- **Vetor oposto:** $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.
- **Vetor nulo:** $\mathbf{0} = (0, 0, 0)$, representado por qualquer segmento de origem e extremidade coincidentes.
- **Ponto a partir de um vetor:** Se $\overrightarrow{AB} = \mathbf{v}$, então $B = A + \mathbf{v}$.

Exemplo: Para $A(1, -2, 3)$ e $B(4, 0, -1)$, temos $\overrightarrow{AB} = (4 - 1,\ 0 + 2,\ -1 - 3) = (3, 2, -4)$ e $\overrightarrow{BA} = (-3, -2, 4)$.

Seção 1.2: Operações com Vetores

As operações são feitas coordenada a coordenada. Geometricamente, a soma segue a regra do paralelogramo (ou do polígono), e a multiplicação por escalar altera o comprimento e, se o escalar for negativo, inverte o sentido do vetor.

- **Operações:** Para $\mathbf{u} = (x_1, y_1, z_1)$, $\mathbf{v} = (x_2, y_2, z_2)$ e $\alpha \in \mathbb{R}$:
  1. *Soma:* $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (x_1 + x_2,\ y_1 + y_2,\ z_1 + z_2)$.
  2. *Subtração:* $\mathbf{u} - \mathbf{v} = \mathbf{u} + (-\mathbf{v}) = (x_1 - x_2,\ y_1 - y_2,\ z_1 - z_2)$.
  3. *Multiplicação por escalar:* $\alpha\mathbf{u} = (\alpha x_1,\ \alpha y_1,\ \alpha z_1)$.
- **Propriedades:** A soma é comutativa e associativa, $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$, $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$, e valem $\alpha(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \alpha\mathbf{u} + \alpha\mathbf{v}$ e $(\alpha + \beta)\mathbf{u} = \alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{u}$.

Exemplo: Para $\mathbf{u} = (2, -1, 3)$ e $\mathbf{v} = (1, 4, -2)$:

$$3\mathbf{u} - 2\mathbf{v} = (6, -3, 9) - (2, 8, -4) = (4, -11, 13).$$

Seção 1.3: Paralelismo, Combinação Linear e Ponto Médio

A multiplicação por escalar permite caracterizar vetores paralelos e pontos alinhados; a soma de múltiplos de vetores dá origem às combinações lineares.

- **Vetores paralelos:** $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ (não nulos) são paralelos se e somente se existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que $\mathbf{u} = \alpha\mathbf{v}$, isto é, se suas coordenadas são proporcionais.
- **Pontos colineares:** A, B e C são colineares se e somente se $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{AC}$ são paralelos.
- **Combinação linear:** $\mathbf{w}$ é combinação linear de $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ se existem escalares a, b tais que $\mathbf{w} = a\mathbf{u} + b\mathbf{v}$.

Exemplo: Para que $\mathbf{w} = (a, 6, b)$ seja paralelo a $\mathbf{u} = (2, -3, 1)$, devemos ter

$$\frac{a}{2} = \frac{6}{-3} = \frac{b}{1} = -2 \quad \Longrightarrow \quad a = -4,\ b = -2.$$

Produtos entre Vetores

Seção 2.1: Produto Escalar

O produto escalar associa a dois vetores um *número real*. Sua principal aplicação é o teste de ortogonalidade.

- **Definição:** Para $\mathbf{u} = (x_1, y_1, z_1)$ e $\mathbf{v} = (x_2, y_2, z_2)$,

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2.$$

- **Propriedades:**
  1. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$.
  2. $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$.
  3. $(\alpha\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = \alpha\,(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$.
  4. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} \geq 0$, e $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 0$ se e somente se $\mathbf{u} = \mathbf{0}$.
- **Ortogonalidade:** $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ são ortogonais se e somente se $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$.

Exemplo: Para que $\mathbf{u} = (m, 2, -1)$ e $\mathbf{v} = (3, m, 5)$ sejam ortogonais:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 3m + 2m - 5 = 0 \quad \Longrightarrow \quad m = 1.$$

Seção 2.2: Produto Vetorial

O produto vetorial associa a dois vetores do espaço um *novo vetor*, ortogonal a ambos. É a ferramenta usada para obter vetores normais a planos e vetores diretores de retas ortogonais a duas direções dadas.

- **Definição:** Para $\mathbf{u} = (x_1, y_1, z_1)$ e $\mathbf{v} = (x_2, y_2, z_2)$,

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = (y_1z_2 - z_1y_2,\ z_1x_2 - x_1z_2,\ x_1y_2 - y_1x_2).$$

- **Propriedades:**
  1. $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ é ortogonal a $\mathbf{u}$ e a $\mathbf{v}$.
  2. $\mathbf{v} \times \mathbf{u} = -(\mathbf{u} \times \mathbf{v})$ (anticomutatividade).
  3. $(\alpha\mathbf{u}) \times (\beta\mathbf{v}) = \alpha\beta\,(\mathbf{u} \times \mathbf{v})$.
  4. $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$ se e somente se $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ são paralelos (em particular, $\mathbf{u} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$).

Exemplo: Para $\mathbf{u} = (1, 2, -1)$ e $\mathbf{v} = (2, -1, 3)$:

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix} = (6 - 1,\ -2 - 3,\ -1 - 4) = (5, -5, -5).$$

De fato, $(5, -5, -5) \cdot (1, 2, -1) = 0$ e $(5, -5, -5) \cdot (2, -1, 3) = 0$.

Seção 2.3: Produto Misto

O produto misto combina os dois produtos anteriores e associa a três vetores um *número real*. Sua principal aplicação é o teste de coplanaridade.

- **Definição:** $[\,\mathbf{u},\, \mathbf{v},\, \mathbf{w}\,] = \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$, que pode ser calculado pelo determinante

$$[\,\mathbf{u},\, \mathbf{v},\, \mathbf{w}\,] = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}.$$

- **Propriedades** (herdadas do determinante):
  1. Trocar dois vetores de posição troca o sinal: $[\,\mathbf{v},\, \mathbf{u},\, \mathbf{w}\,] = -[\,\mathbf{u},\, \mathbf{v},\, \mathbf{w}\,]$.
  2. Permutação cíclica não altera o valor: $[\,\mathbf{u},\, \mathbf{v},\, \mathbf{w}\,] = [\,\mathbf{v},\, \mathbf{w},\, \mathbf{u}\,] = [\,\mathbf{w},\, \mathbf{u},\, \mathbf{v}\,]$.
  3. $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$.
  4. É linear em cada posição, e somar a um vetor um múltiplo de outro não altera o valor: $[\,\mathbf{u} + \alpha\mathbf{v},\, \mathbf{v},\, \mathbf{w}\,] = [\,\mathbf{u},\, \mathbf{v},\, \mathbf{w}\,]$.
- **Coplanaridade:** $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ são coplanares se e somente se $[\,\mathbf{u},\, \mathbf{v},\, \mathbf{w}\,] = 0$. Assim, quatro pontos A, B, C, D são coplanares se e somente se $[\,\overrightarrow{AB},\, \overrightarrow{AC},\, \overrightarrow{AD}\,] = 0$.

Exemplo: Para $\mathbf{u} = (1, 0, 2)$, $\mathbf{v} = (2, 1, 0)$ e $\mathbf{w} = (0, 3, 1)$:

$$[\,\mathbf{u},\, \mathbf{v},\, \mathbf{w}\,] = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 1(1 - 0) - 0 + 2(6 - 0) = 13 \neq 0,$$

logo os vetores não são coplanares.

Retas e Planos

Seção 3.1: Equações da Reta

Uma reta fica determinada por um ponto $A(x_0, y_0, z_0)$ e por um vetor diretor $\mathbf{v} = (a, b, c)$ não nulo, paralelo a ela. Um ponto P pertence à reta se e somente se $\overrightarrow{AP}$ é paralelo a $\mathbf{v}$.

- **Equação vetorial:**

$$r : (x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + t(a, b, c), \quad t \in \mathbb{R}.$$

- **Equações paramétricas:**

$$r : \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

- **Reta por dois pontos:** A reta que passa por A e B tem vetor diretor $\mathbf{v} = \overrightarrow{AB}$.
- **Pertinência:** $P \in r$ se existe um *único* valor de t que satisfaz as três equações paramétricas simultaneamente.

Exemplo: A reta que passa por $A(2,0,-1)$ e $B(4,3,1)$ tem vetor diretor $\overrightarrow{AB} = (2,3,2)$, logo

$$r : (x,y,z) = (2,0,-1) + t(2,3,2) \qquad \text{ou} \qquad r : \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 3t \\ z = -1 + 2t \end{cases}.$$

Seção 3.2: Equação Geral do Plano

Um plano fica determinado por um ponto $A(x_0, y_0, z_0)$ e por um vetor normal $\mathbf{n} = (a,b,c)$ não nulo, ortogonal a ele. Um ponto $P(x,y,z)$ pertence ao plano se e somente se $\overrightarrow{AP}$ é ortogonal a $\mathbf{n}$.

- **Dedução:**
$$\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{AP} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad a(x-x_0) + b(y-y_0) + c(z-z_0) = 0.$$
- **Equação geral:**
$$\pi : ax + by + cz + d = 0,$$
em que os coeficientes de x, y e z formam um vetor normal $\mathbf{n} = (a,b,c)$.
- **Pertinência:** $P \in \pi$ se e somente se suas coordenadas satisfazem a equação geral.
- **Planos paralelos aos planos coordenados:** O plano paralelo ao plano xy que passa por $A(x_0,y_0,z_0)$ tem $\mathbf{n} = \mathbf{k}$ e equação $z = z_0$ (analogamente, $x = x_0$ para o plano yz e $y = y_0$ para o plano xz).

Exemplo: O plano que passa por $A(1,-1,2)$ com vetor normal $\mathbf{n} = (3,2,-1)$ é

$$3(x-1) + 2(y+1) - (z-2) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \pi : 3x + 2y - z + 1 = 0.$$

Seção 3.3: Equações Vetorial e Paramétricas do Plano

Um plano também fica determinado por um ponto $A(x_0,y_0,z_0)$ e por dois vetores diretores $\mathbf{u} = (a_1,b_1,c_1)$ e $\mathbf{v} = (a_2,b_2,c_2)$, não paralelos entre si e paralelos ao plano.

- **Equação vetorial:**
$$\pi : (x,y,z) = (x_0,y_0,z_0) + h\mathbf{u} + t\mathbf{v}, \quad h,t \in \mathbb{R}.$$
- **Equações paramétricas:**
$$\pi : \begin{cases} x = x_0 + a_1 h + a_2 t \\ y = y_0 + b_1 h + b_2 t \\ z = z_0 + c_1 h + c_2 t \end{cases}, \quad h,t \in \mathbb{R}.$$
- **Plano por três pontos:** O plano que passa por A, B e C (não colineares) tem vetores diretores $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{AC}$.
- **Paramétrica $\rightarrow$ geral:** Um vetor normal é dado por $\mathbf{n} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$.

Exemplo: No plano $\pi : x = 1 + h + t$, $y = 2 - h$, $z = 3 + 2t$, temos $A(1,2,3)$, $\mathbf{u} = (1,-1,0)$ e $\mathbf{v} = (1,0,2)$. Então

$$\mathbf{n} = \mathbf{u} \times \mathbf{v} = (-2,-2,1) \quad \Longrightarrow \quad -2(x-1) - 2(y-2) + (z-3) = 0,$$

ou seja, $\pi : 2x + 2y - z - 3 = 0$.

Posições Relativas

Seção 4.1: Posição Relativa entre Retas

Dadas duas retas r (ponto A, vetor diretor $\mathbf{v}_1$) e s (ponto B, vetor diretor $\mathbf{v}_2$), a análise começa pelos vetores diretores e, em seguida, verifica se as retas têm ponto em comum.

- **Vetores diretores paralelos** ($\mathbf{v}_1 = \alpha\mathbf{v}_2$):
  1. *Coincidentes:* se $A \in s$ (as retas têm todos os pontos em comum).
  2. *Paralelas distintas:* se $A \notin s$ (nenhum ponto em comum).
- **Vetores diretores não paralelos:**
  1. *Concorrentes:* as retas têm exatamente um ponto em comum, que se obtém igualando as equações paramétricas das duas retas (com um parâmetro diferente para cada uma).
  2. *Reversas:* as retas não têm ponto em comum e não estão em um mesmo plano.

Exemplo: Considere $r : (x, y, z) = (1, 0, 2) + t(1, 1, 0)$ e $s : (x, y, z) = (0, 1, 0) + h(0, 1, 1)$. Os vetores diretores não são paralelos e, com $\overrightarrow{AB} = (-1, 1, -2)$,

$$[\,\mathbf{v}_1,\, \mathbf{v}_2,\, \overrightarrow{AB}\,] = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = -4 \neq 0,$$

portanto as retas são **reversas**.

Seção 4.2: Retas Ortogonais

A ortogonalidade entre retas depende apenas de seus vetores diretores, e não de as retas se encontrarem.

- **Definição:** As retas r e s são ortogonais se e somente se $\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = 0$. Retas ortogonais podem ser concorrentes (*perpendiculares*) ou reversas.
- **Reta ortogonal a duas retas:** Uma reta ortogonal simultaneamente a r e a s tem vetor diretor $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2$.

Exemplo: As retas $r : x = 1 + 2t,\ y = 3 - t,\ z = t$ e $s : (x, y, z) = (0, 1, 2) + h(1, 3, 1)$ são ortogonais, pois

$$(2, -1, 1) \cdot (1, 3, 1) = 2 - 3 + 1 = 0.$$

Seção 4.3: Posição Relativa entre Planos

Dados os planos $\pi_1 : a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$ e $\pi_2 : a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$, a análise é feita pelos vetores normais $\mathbf{n}_1 = (a_1, b_1, c_1)$ e $\mathbf{n}_2 = (a_2, b_2, c_2)$.

- **Coincidentes:** todos os coeficientes são proporcionais: $\dfrac{a_1}{a_2} = \dfrac{b_1}{b_2} = \dfrac{c_1}{c_2} = \dfrac{d_1}{d_2}$.
- **Paralelos distintos:** os vetores normais são paralelos, mas o termo independente não segue a mesma proporção: $\dfrac{a_1}{a_2} = \dfrac{b_1}{b_2} = \dfrac{c_1}{c_2} \neq \dfrac{d_1}{d_2}$.
- **Transversais (concorrentes):** os vetores normais não são paralelos. Nesse caso, a interseção é uma reta, com vetor diretor $\mathbf{v} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2$; um ponto dela é obtido resolvendo o sistema formado pelas duas equações.

Exemplo: Os planos $\pi_1 : x + y + z - 3 = 0$ e $\pi_2 : x - y + z - 1 = 0$ são transversais, pois $(1, 1, 1)$ e $(1, -1, 1)$ não são paralelos. Subtraindo as equações, $2y = 2$, logo $y = 1$ e $x + z = 2$. Tomando $x = t$:

$$(x, y, z) = (0, 1, 2) + t(1, 0, -1), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Seção 4.4: Equação Geral do Plano a partir do Vetor Normal

Em muitos problemas, o vetor normal do plano não é dado diretamente, mas pode ser obtido a partir das condições do enunciado. Com um ponto A e o normal $\mathbf{n}$, aplica-se a Seção 3.2.

- **Plano paralelo a um plano dado:** usa-se o mesmo vetor normal do plano dado.
- **Plano perpendicular a uma reta:** o vetor diretor da reta é o vetor normal do plano.
- **Plano perpendicular a dois planos:** $\mathbf{n} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2$.
- **Plano por três pontos ou contendo uma reta e um ponto:** $\mathbf{n}$ é o produto vetorial de dois vetores diretores do plano.

Exemplo: O plano mediador do segmento de extremidades $A(1, 2, -1)$ e $B(3, 0, 3)$ passa por $M(2, 1, 1)$ e tem vetor normal $\overrightarrow{AB} = (2, -2, 4)$, ou, simplificando, $\mathbf{n} = (1, -1, 2)$. Assim,

$$(x - 2) - (y - 1) + 2(z - 1) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \pi : x - y + 2z - 3 = 0.$$